4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 3: تنظيم معطيات ودوال · الدرس 3

الدالة التآلفية

الهدف: أن تتعرّف على الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$، وتميّز معاملها a عن ترتيبها عند المبدأ b، وأن تحسب صورة وسابقة، وأن تعيّن الدالة انطلاقًا من قيمتين معلومتين.

الفكرة في سطرين: الدالة التآلفية تضرب العدد x في a ثم تضيف عددًا ثابتًا b. ليست تناسبية (إلا إذا كان $b = 0$)، لكن الزيادات فيها تناسبية: إذا زاد x بمقدار معيّن زادت صورته بـ a ضعف هذا المقدار.

المقارنة	دالة خطية	دالة تآلفية
الصيغة	$f(x) = ax$	$f(x) = ax + b$
صورة الصفر	$f(0) = 0$	$f(0) = b$
جدول القيم	تناسبية	غير تناسبية $(b \neq 0)$
التمثيل البياني	مستقيم يمر بـ O	مستقيم يقطع (Oy) في b

الشكل 1: مقارنة بين الدالة الخطية والدالة التآلفية، الفرق هو الحد الثابت b.

madrasadz.com

القواعد والمفاهيم

1. **تعريف:** a و b عددان معلومان. الدالة التآلفية هي $f: x \mapsto ax + b$، a هو **معامل الدالة** و b هو **الترتيب عند المبدأ** لأن $f(0) = b$.
2. **حالتان خاصتان:** إذا كان $b = 0$ فالدالة خطية، وإذا كان $a = 0$ فالدالة ثابتة.
3. **الصورة:** نعوّض x في العبارة. **السابقة:** لإيجاد سابقة y نحل المعادلة $ax + b = y$ أي $x = (y - b)/a$.
4. **خاصية الزيادات:** لكل عددين مختلفين x_1 و x_2: $f(x_2) - f(x_1) = a \times (x_2 - x_1)$.
5. **تعيين الدالة من قيمتين:** $a = (f(x_2) - f(x_1)) \div (x_2 - x_1)$، ثم $b = f(x_1) - a \times x_1$.
6. **تمثيلها البياني** مستقيم يقطع محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب b (الدرس القادم).

أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 2x - 3$. **الحل:** $f(4) = 8 - 3 = 5$، و $f(0) = -3$ (الترتيب عند المبدأ). سابقة العدد 7: نحل $2x - 3 = 7$، فيكون $x = 5$.
2. g دالة تآلفية بحيث $g(1) = 5$ و $g(3) = 11$. **الحل:** $a = (11 - 5)/(3 - 1) = 3$، ثم $b = g(1) - 3 \times 1 = 2$. إذن $g(x) = 3x + 2$. تحقّق: $g(3) = 9 + 2 = 11$ صحيح.

3. سيارة أجرة تتقاضى 50 دج عند الانطلاق و 20 دج عن كل كيلومتر. **الحل:** ثمن x كلم هو $C(x) = 20x + 50$ ($a = 20$ و $b = 50$)، $C(8) = 160 + 50 = 210$ دج.

أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- معاملة الدالة التآلفية كتناسبية وحساب $f(6)$ بمضاعفة $f(3)$.
- عكس ترتيب الفرقين في حساب a (قسمة فرق x على فرق $f(x)$).
- الخلط بين a و b: b هو $f(0)$ وليس المعامل.
- نسيان نقل b إلى الطرف الآخر عند حل المعادلة لإيجاد السابقة.

خلاصة للمراجعة السريعة

- تآلفية: $f(x) = ax + b$، و $f(0) = b$.
- $b = 0$ ⇐ خطية، $a = 0$ ⇐ ثابتة.
- سابقة y: $x = (y - b)/a$.
- من قيمتين: a = فرق الصور ÷ فرق الأعداد، ثم $b = f(x_1) - a x_1$.
- الزيادات متناسبة مع المعامل a.

madrasadz.com ∷ مدرسة ديزاد